

REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA

# Atlas Sequence

## Complejo Iso-Dinámico con Carga Asimétrica y Finalización Bilateral

Fundamentación fisiológica, aplicación práctica y límites de la evidencia

RODOLFO A. CALVO JAUBERT    ENTRENADOR PERSONAL E INSTRUCTOR DE GIMNASIO

AGOSTO 2026

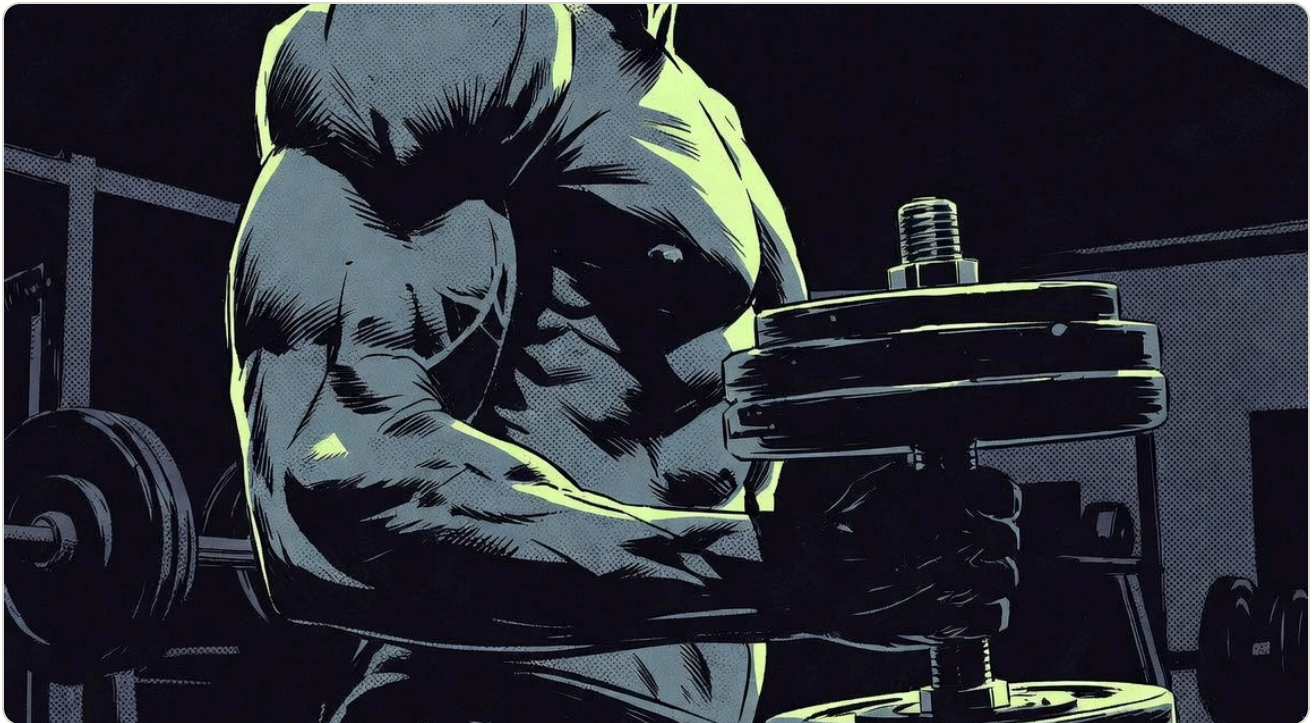


Figura 1. El protocolo combina carga asimétrica, trabajo unilateral y una fase bilateral final.

#### NOTA PRELIMINAR SOBRE EL ESTATUS DE ESTE MÉTODO

Atlas Sequence **no es un protocolo validado en la literatura científica**. No existe ningún ensayo controlado que lo haya comparado con entrenamiento tradicional, y por tanto no hay datos sobre su eficacia relativa para hipertrofia, fuerza o composición corporal.

Lo que sí puede afirmarse es que se construye a partir de mecanismos fisiológicos documentados. Eso lo hace **plausible**, no **demostrado**. Son dos categorías distintas y este documento las mantiene separadas deliberadamente.

Se emplean tres etiquetas a lo largo del texto:

- **DEMOSTRADO** — respaldado por ensayos controlados o revisiones sistemáticas
- **PLAUSIBLE** — extrapolación razonable de mecanismos conocidos, sin verificación directa
- **EXPERIENCIA** — observación práctica del autor, sin respaldo experimental

## 1. Definición operativa

Atlas Sequence es un protocolo de fuerza y resistencia muscular basado en la aplicación simultánea de:

1. Carga asimétrica respecto al eje corporal
2. Trabajo dinámico unilateral en un lado
3. Contracción isométrica de sostenimiento en el lado opuesto
4. Una fase bilateral final ejecutada bajo fatiga acumulada

El estímulo resultante combina tensión mecánica, tiempo bajo tensión elevado, estrés metabólico y una demanda de estabilización considerable.

## 2. Sobre la nomenclatura: una corrección necesaria

El nombre original propuesto incluía el término "**contralateral**" apoyándose en la literatura de educación cruzada (*cross-education*). Esa asociación es incorrecta y conviene retirarla.

La educación cruzada describe un fenómeno específico: entrenar un miembro produce ganancias de fuerza en el miembro **no entrenado**, mediadas por adaptaciones neurales. En Atlas Sequence **ambos lados están cargados y activos** — uno dinámicamente, otro isométricamente. No hay miembro no entrenado, luego no hay educación cruzada que invocar.

Además, conviene conocer el límite del fenómeno: **DEMOSTRADO** la educación cruzada está bien documentada para la fuerza, pero la evidencia actual sugiere que contribuye poco o nada a la hipertrofia del miembro no entrenado.

**Nomenclatura recomendada:** *Complejo Iso-Dinámico con Carga Asimétrica y Finalización Bilateral*. Describe lo que ocurre sin apoyarse en un fenómeno que no aplica.

### 3. Los cuatro pilares y su respaldo real

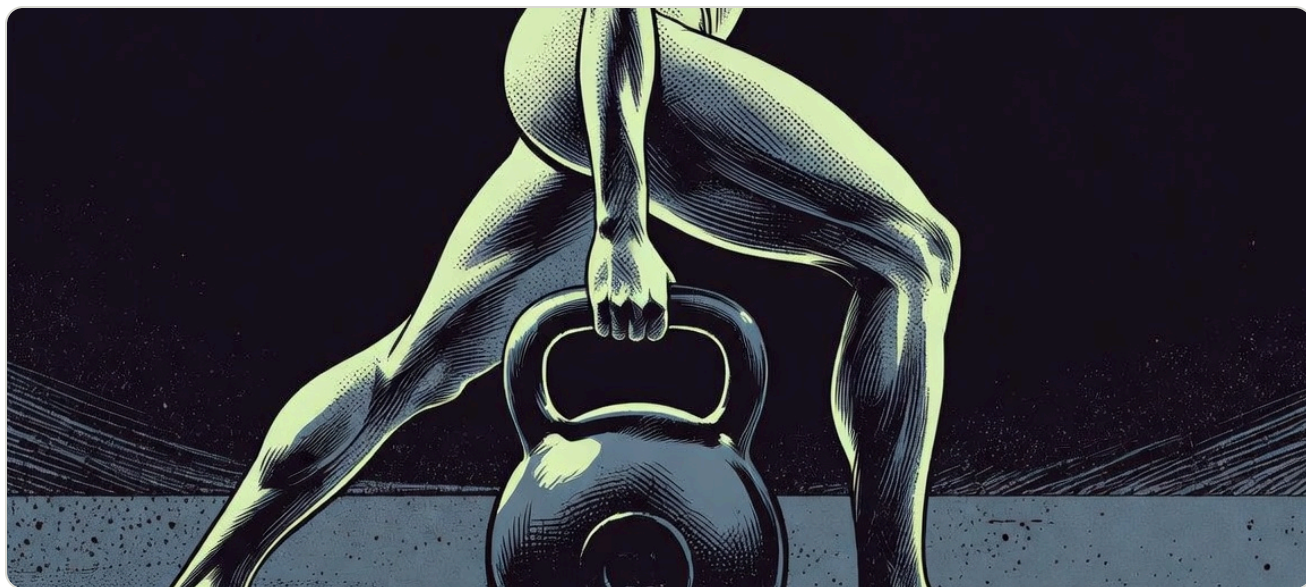


Figura 2. Carga asimétrica: el estímulo estabilizador aparece con desequilibrios modestos.

#### 3.1 Carga asimétrica — el pilar más sólido

**DEMOSTRADO** Este es el componente mejor fundamentado del método.

McGill y colaboradores estudiaron la actividad electromiográfica durante el *suitcase carry*, observando un aumento de actividad en los oblicuos externos del lado contralateral y en los oblicuos internos del lado ipsilateral. Bordelon y colaboradores (2021) cuantificaron el efecto de la magnitud de carga y la posición sobre la activación del complejo lumbo-pélvico-cadera y los

estabilizadores escapulares en cargadas unilaterales con mancuerna, concluyendo que estas variantes sirven para dirigir dicha activación, aunque carga y posición modifican notablemente el resultado.

Un ensayo de 2024 en jugadoras de fútbol encontró que **el incremento de carga unilateral en un lado aumentó la activación de la musculatura del sistema de estabilización profunda del lado contralateral**, con mejoras posteriores en los test de estabilización.

Dato adicional relevante para la dosificación: un estudio de 2026 sobre carga descompensada en peso muerto con barra hexagonal encontró que **un desequilibrio de apenas 2,5-5% basta para provocar una respuesta neural significativa, con incrementos de EMG superiores al 15%**, utilizando cargas absolutas submáximas.

**Implicación práctica:** no hace falta una asimetría grande. El estímulo estabilizador aparece con desequilibrios modestos, lo que permite mantener cargas seguras.

### 3.2 Isometría de sostenimiento — con una corrección importante

La literatura distingue dos tipos: **DEMOSTRADO** las isometrías de superación (*overcoming*, PIMA) implican ejercer fuerza contra un objeto inamovible, mientras que las de sostenimiento (*yielding*, HIMA) implican mantener un ángulo articular resistiendo una carga externa. Dicho de otro modo, las primeras son un intento de acción concéntrica que fracasa por exceso de carga; las segundas, un intento de resistir una acción excéntrica.

Atlas Sequence emplea isometrías de **sostenimiento**. Esa clasificación es correcta.

**Sin embargo, dos afirmaciones habituales sobre ellas no se sostienen:**

**Corrección 1 — sobre la duración.** Se afirma con frecuencia que la isometría de sostenimiento permite mayor tiempo bajo tensión. La literatura indica lo contrario: **DEMOSTRADO** en los estudios disponibles, una isometría de superación puede mantenerse típicamente **el doble de tiempo** que una de sostenimiento. Las yielding fatigan antes.

**Corrección 2 — sobre la superioridad hipertrófica.** No existe evidencia que establezca la superioridad de un tipo sobre otro para hipertrofia. Lo documentado es que **generan fatiga y características neuromusculares diferentes**, no que una produzca más crecimiento.

**Lo que sí se puede afirmar sobre isometría en general:** **DEMOSTRADO** un ensayo reciente comparando entrenamiento isométrico a longitudes musculares largas frente a entrenamiento isotónico en rango completo, con volumen, tiempo bajo tensión y frecuencia igualados, concluyó



que el entrenamiento isométrico puede producir hipertrofia similar al isotónico, y que los efectos de la longitud muscular son independientes del rango de movimiento empleado.

Es decir: la isometría **funciona**. Solo que no por las razones que suelen citarse, y sin ventaja demostrada sobre el trabajo dinámico equivalente.

**Aplicación derivada:** mantener el sostenimiento cerca de la posición de mayor estiramiento del músculo objetivo, nunca en bloqueo articular. Esto sí está alineado con la evidencia sobre longitud muscular.

### 3.3 Estrés metabólico y la comparación con BFR — matizar

El documento original comparaba la isometría sostenida con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo (BFR). La analogía es intuitiva pero necesita acotarse.

**DEMOSTRADO** El BFR es un método que **restringe parcialmente el flujo arterial y completamente el retorno venoso** mediante un manguito ajustado a un porcentaje medido de la presión de oclusión total del miembro. La investigación indica que **la carga alta produce mayores ganancias de fuerza que el BFR, mientras que el BFR induce incrementos de masa muscular comparables a la carga alta**.

**PLAUSIBLE** Una contracción isométrica sostenida sí eleva la presión intramuscular y compromete la perfusión local. Pero no es BFR: no hay manguito, no hay presión controlada ni medida, y el grado de restricción varía con la carga, el ángulo y el sujeto.

**Formulación correcta:** la isometría de sostenimiento genera un entorno metabólico local que **comparte rasgos** con el del BFR. No lo replica ni lo sustituye.

Conviene añadir una advertencia de fondo: el papel del estrés metabólico como mecanismo hipertrófico independiente está en discusión activa. La evidencia actual sitúa la **tensión mecánica** como el motor principal de la hipertrofia, con el estrés metabólico en un papel secundario o mediado. Construir la justificación de un método sobre "acumulación de metabolitos" es apoyarse en el pilar más débil de los disponibles.

### 3.4 Pre-agotamiento — el punto más débil del método

Aquí conviene ser directo, porque es donde la justificación original se aleja más de la evidencia.

**DEMOSTRADO** El pre-agotamiento **reduce el volumen total de entrenamiento**. Un ensayo controlado de 2019 encontró que el método disminuyó el volumen total pese a incluir una serie adicional de extensión de rodilla antes de la prensa a 45°, y que este descenso de repeticiones tras un ejercicio monoarticular al fallo es un hallazgo consistente en la literatura previa.

**DEMOSTRADO** Los propios autores señalan que **la evidencia disponible sobre pre-agotamiento es limitada e inconcluyente respecto a su impacto en la hipertrofia**, y que su utilidad genera opiniones contrapuestas entre profesionales e investigadores.

Esto importa porque el volumen sí tiene relación establecida con la hipertrofia. Un método que reduce volumen necesita compensarlo con algo demostrablemente superior, y ese algo no está demostrado.

**Reformulación honesta:** la fase bilateral final de Atlas Sequence se ejecuta bajo fatiga acumulada. Eso es un hecho descriptivo del protocolo. Afirmar que ello "obliga a reclutar unidades motoras de alto umbral" de forma ventajosa es **PLAUSIBLE**, no demostrado, y el marco del pre-agotamiento clásico no le presta el apoyo que parece.

---

## 4. Principios fisiológicos correctamente aplicados

### Principio del tamaño de Henneman

**DEMOSTRADO** El reclutamiento de unidades motoras sigue un orden de umbral creciente. Durante un sostenimiento prolongado, a medida que las fibras de bajo umbral fatigan, el sistema nervioso debe reclutar progresivamente unidades de umbral más alto para mantener la posición, incluso con cargas submáximas.

Esta aplicación es correcta y es uno de los argumentos más sólidos del método.

### Fallo muscular: matiz necesario

El protocolo original planteaba "llegar al fallo muscular seguro" en la fase final. Conviene calibrarlo:

**DEMOSTRADO** Un metaanálisis sobre proximidad al fallo concluyó que **no hay evidencia que respalde que el entrenamiento al fallo muscular momentáneo sea superior al entrenamiento sin fallo para hipertrofia** (TE = 0,12; IC 95%: -0,13 a 0,37).

Matiz relevante para población entrenada: en el subanálisis de sujetos entrenados en fuerza, **sí apareció un efecto significativo del entrenamiento al fallo para hipertrofia** (TE = 0,15; IC 95%: 0,03-0,26), aunque pequeño.

**Implicación:** llevar la fase final al fallo es defendible en sujetos entrenados, innecesario en principiantes, y en ningún caso el factor determinante.

---

## 5. Componente cardiovascular

### El marco PHA y su evidencia real

El documento original vinculaba Atlas Sequence con el entrenamiento de Acción Cardíaca Periférica (PHA) de Steinhaus. La conexión conceptual es legítima, pero el respaldo experimental es más fino de lo que suele presentarse.

**DEMOSTRADO · CON RESERVAS** El estudio de Piras y colaboradores (2015) comparó PHA con HIIT en **18 adultos jóvenes** (9 hombres, 9 mujeres) durante 30 sesiones en 3 meses. El PHA aumentó la fuerza muscular y el consumo máximo de oxígeno, con efectos sobre el control vagal-cardíaco y la sensibilidad barorrefleja, incluyendo un descenso de la actividad simpática vascular y un aumento de la modulación vagal.

Contexto que rara vez se menciona: **Steinhaus nunca puso a prueba su propia hipótesis**, y el trabajo de Piras fue esencialmente el primero y durante años el único estudio longitudinal sobre el método. Con n=18.

Evidencia complementaria más reciente: **DEMOSTRADO** un estudio con 20 individuos entrenados que igualó volumen-carga encontró que el PHA produjo mayor %VO<sub>2</sub>max, %FCmax, RPE y EPOC que el entrenamiento de hipertrofia tradicional, además de completarse en menos tiempo.

**Advertencia sobre la extrapolación:** el PHA alterna tren superior y tren inferior. Atlas Sequence alterna **izquierda y derecha**. Llamar a esto una "micro-variante del PHA" es **PLAUSIBLE** — la distancia de redistribución sanguínea entre hemicuerpos es mucho menor que entre extremidades superiores e inferiores, y no existe ningún estudio que haya medido este caso concreto.

## 6. Aplicación kinesiológica por grupo muscular



Figura 3. Trabajo unilateral de tren inferior: mejora la fuerza de pierna individual y reduce desequilibrios.

### 6.1 Pectoral mayor

- **Ejercicio:** press en máquina de brazos independientes (recomendado) o press con mancuernas
- **Lado dinámico:** aducción horizontal completa, 8-10 repeticiones
- **Lado isométrico:** sostenimiento con codo ligeramente flexionado, cerca del rango de estiramiento — nunca en bloqueo articular
- **Final bilateral:** press simultáneo

**Nota de seguridad** **EXPERIENCIA** la recomendación de máquina sobre mancuernas libres es sensata. Un sostenimiento unilateral prolongado con mancuerna sobre el rostro, ejecutado bajo fatiga, es un escenario con consecuencias graves si falla. La máquina elimina ese riesgo sin comprometer el estímulo.

### 6.2 Cuádriceps y glúteo

- **Ejercicio:** sentadilla búlgara o zancada
- **Lado dinámico:** triple extensión (tobillo, rodilla, cadera)
- **Lado isométrico:** sostenimiento en posición baja de zancada



- **Final bilateral:** sentadilla

**DEMOSTRADO** El trabajo unilateral de tren inferior mejora la fuerza de pierna individual y reduce los desequilibrios entre miembros.

**PLAUSIBLE** El fortalecimiento del glúteo medio como estabilizador de cadera para controlar el valgo de rodilla bajo fatiga es un objetivo razonable, aunque no verificado específicamente en este protocolo.

## 6.3 Dorsal ancho y espalda alta

- **Ejercicio:** remo con mancuerna o jalón vertical
- **Lado dinámico:** extensión de hombro con retracción escapular
- **Lado isométrico:** sostenimiento en contracción máxima, mancuerna próxima a la cadera
- **Final bilateral:** remo a dos manos

**Advertencia técnica:** el sostenimiento en pico de contracción es la posición mecánicamente más desventajosa del dorsal. Esto lo hace especialmente exigente, pero también incrementa la probabilidad de compensación lumbar bajo fatiga. Vigilar la posición de la columna es prioritario sobre completar el tiempo previsto.

## 6.4 Exclusiones y su justificación

**Bíceps y tríceps.** El documento original apelaba a la Ley de Irradiación de Sherrington. El razonamiento práctico es sólido — en una base intencionalmente inestable, el factor limitante pasa a ser el equilibrio o el hombro, no el músculo objetivo — pero conviene presentarlo como **PLAUSIBLE** y no como derivación de una ley fisiológica. La irradiación es un fenómeno real; su aplicación específica a este caso es inferencia, no dato.

**Deltoides, lumbar y abdomen.** La exclusión por prudencia es defendible como criterio profesional. Ahora bien, conviene reconocer una tensión interna del método: la zancada con carga asimétrica y el remo unilateral **cargan la musculatura lumbar de forma considerable**, aunque no figuren como objetivo. La exclusión es del trabajo directo, no de la demanda real.

## 7. Estructura del protocolo

| Fase                      | Acción                                          | Foco                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Unilateral dinámico    | Lado A trabaja 8-10 rep; Lado B sostiene        | Calidad de movimiento y rigidez del sostenimiento |
| 2. Transición             | Sin descanso: B pasa a dinámico, A a isométrico | Mantener la posición del bloqueo sin colapsar     |
| 3. Finalización bilateral | Movimiento compuesto a dos lados                | Completar bajo estabilidad recuperada             |

### Recomendaciones de carga

**EXPERIENCIA** La intensidad del protocolo no procede de la magnitud de la carga sino de la estructura del estímulo. Cargas moderadas producen una demanda muy elevada.

Punto de partida razonable: **50-60% de la carga habitual** para ese ejercicio en formato tradicional. La fase isométrica es el factor limitante, no la dinámica.

## 8. Lo que este método no puede reclamar

Una sección deliberada, porque es lo que separa un protocolo defendible de una promesa comercial.

**No se puede afirmar que Atlas Sequence produzca más hipertrofia que el entrenamiento tradicional.** No se ha medido. Y hay una razón teórica para la cautela: la estructura reduce el volumen total de trabajo, y el volumen tiene relación establecida con la hipertrofia.

**No se puede afirmar que sea superior para fuerza máxima.** El entrenamiento con carga alta sigue siendo el estándar para ese objetivo, y este protocolo trabaja necesariamente con cargas submáximas.

**No se puede afirmar que sustituya al trabajo cardiovascular.** Produce respuestas cardiovasculares agudas relevantes, pero no equivale a un programa de acondicionamiento estructurado.

**No se puede afirmar que prevenga lesiones.** El aumento de activación estabilizadora es un hallazgo de EMG. La traducción de activación aumentada a incidencia lesional reducida es un salto que la literatura no ha dado.

#### LO QUE SÍ SE PUEDE AFIRMAR

Es un protocolo coherente, construido sobre mecanismos reales, que genera un estímulo alto con carga moderada, integra trabajo de estabilización con trabajo de fuerza, y ofrece una alternativa útil cuando se busca densidad de entrenamiento o se dispone de poco material.

Eso ya es bastante. No necesita más.

## 9. Indicaciones y contraindicaciones

### Perfil adecuado:

- Sujetos con experiencia previa en entrenamiento de fuerza
- Fases de acondicionamiento o mantenimiento
- Entrenamiento con material limitado
- Objetivos mixtos de fuerza y capacidad de trabajo

### Perfil no adecuado:

- Principiantes sin patrón motor consolidado
- Fases de fuerza máxima o pico de rendimiento
- Patología lumbar activa (la carga asimétrica incrementa la demanda sobre el raquis)
- Inestabilidad de hombro no resuelta

# Referencias

1. Bordelon NM, Wasserberger KW, Cassidy MM, Oliver GD. **The Effects of Load Magnitude and Carry Position on Lumbopelvic-Hip Complex and Scapular Stabilizer Muscle Activation During Unilateral Dumbbell Carries.** *J Strength Cond Res.* 2021;35(Suppl 1):114-119. DOI: [10.1519/JSC.0000000000003880](https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003880)
2. **Asymmetry in strength training: investigating the impact of offset training on the deep stabilisation system, strength/performance, and maximal power in female softball players.** *Human Movement.* 2024. [hummov.awf.wroc.pl](https://hummov.awf.wroc.pl)
3. **Offset loading in hexagonal bar deadlift: a 'stealth' strategy for acutely modulating neuromuscular activation asymmetry and enhancing acute jump performance.** *Frontiers in Physiology.* 2026. DOI: [10.3389/fphys.2026.1768828](https://doi.org/10.3389/fphys.2026.1768828)
4. Oranchuk DJ, Storey AG, Nelson AR, Cronin JB. **Isometric training and long-term adaptations: Effects of muscle length, intensity, and intent — a systematic review.** *Scand J Med Sci Sports.* 2019;29(4):484-503. DOI: [10.1111/sms.13375](https://doi.org/10.1111/sms.13375)
5. **The effects of long muscle length isometric versus full range of motion isotonic training on regional quadriceps femoris hypertrophy in resistance-trained individuals.** *Appl Physiol Nutr Metab.* 2025. DOI: [10.1139/apnm-2025-0238](https://doi.org/10.1139/apnm-2025-0238)
6. Barbalho M, et al. **Effects of Pre-exhaustion Versus Traditional Resistance Training on Training Volume, Maximal Strength, and Quadriceps Hypertrophy.** *Front Physiol.* 2019;10:1424. DOI: [10.3389/fphys.2019.01424](https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01424)
7. Ribeiro AS, Nunes JP, Cunha PM, Aguiar AF, Schoenfeld BJ. **Potential Role of Pre-Exhaustion Training in Maximizing Muscle Hypertrophy: A Review of the Literature.** *Strength Cond J.* 2019;41(1):75-80.
8. Refalo MC, Helms ER, Trexler ET, Hamilton DL, Fyfe JJ. **Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis.** *Sports Med.* 2023;53(3):649-665. PMID: 36334240
9. Grgic J, Schoenfeld BJ, Orazem J, Sabol F. **Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis.** *J Sport Health Sci.* 2022;11(2):202-211. PMID: 33497853
10. Piras A, Persiani M, Damiani N, Perazzolo M, Raffi M. **Peripheral heart action (PHA) training as a valid substitute to high intensity interval training to improve resting cardiovascular changes and autonomic adaptation.** *Eur J Appl Physiol.* 2015;115(4):763-773. DOI: [10.1007/s00421-014-3057-9](https://doi.org/10.1007/s00421-014-3057-9) · PMID: 25428724



11. **A Metabolic Profile of Peripheral Heart Action Training.** *Res Q Exerc Sport.* 2021. PMID: 34252341
  12. Patterson SD, et al. **Blood Flow Restriction Exercise: Considerations of Methodology, Application, and Safety.** *Front Physiol.* 2019;10:533. PMCID: PMC6530612
  13. Carroll TJ, Herbert RD, Munn J, Lee M, Gandevia SC. **Contralateral effects of unilateral strength training: Evidence and possible mechanisms.** *J Appl Physiol.* 2006;101(5):1514-1522.
  14. Schoenfeld BJ, Grgic J, Ogborn D, Krieger JW. **Strength and Hypertrophy Adaptations Between Low- vs. High-Load Resistance Training: A Systematic Review and Meta-analysis.** *J Strength Cond Res.* 2017;31(12):3508-3523. PMID: 28834797
- 

*Documento técnico con fines formativos y profesionales. Atlas Sequence es un protocolo propuesto por el autor, no un método validado experimentalmente. Cualquier programa de entrenamiento debe adaptarse a la condición individual y, en presencia de patología musculoesquelética, ser supervisado por un profesional sanitario.*